

Questões propostas

1. É importante testar as operações CRUD antes de colocar o sistema em produção porque isso ajuda a identificar erros, evitar perda de dados e garantir que o banco de dados funcione corretamente. Os testes também aumentam a segurança e a confiabilidade do sistema.
2. O comando UPDATE permite modificar informações sem criar registros duplicados. Isso melhora a integridade dos dados, mantém o banco mais organizado e reduz o uso desnecessário de armazenamento. Além disso, o desempenho do sistema fica melhor, já que não há necessidade de inserir e gerenciar registros repetidos.
3. Algumas boas práticas ao excluir registros são:
 - realizar backups antes da exclusão;
 - verificar se o dado realmente deve ser removido;
 - utilizar permissões de acesso para evitar exclusões indevidas;
 - usar confirmação antes de apagar informações importantes;
 - manter logs ou histórico das exclusões feitas no sistema.

Questões propostas

1. Os principais desafios na sincronização de dados em ambientes com múltiplos dispositivos offline são os conflitos de informações, a perda de dados e a dificuldade de manter todos os sistemas atualizados. Quando diferentes usuários alteram o mesmo registro em momentos distintos, o sistema precisa decidir qual alteração será mantida. Além disso, conexões instáveis podem atrasar ou interromper a sincronização.
2. Existem diferentes abordagens para resolver conflitos de sincronização:
 - Escolha local: prioriza os dados modificados no dispositivo do usuário. É mais adequada quando as alterações locais são consideradas mais importantes.
 - Escolha remota: prioriza os dados do servidor central. É indicada quando o banco central precisa manter controle absoluto das informações.
 - Mesclagem de dados: combina alterações feitas localmente e remotamente. Essa abordagem é útil quando diferentes partes do registro podem ser aproveitadas sem perda de informação.
 - Confirmação do usuário: o usuário escolhe qual versão manter. É recomendada em situações críticas ou sensíveis.
3. A marcação de **UltimaModificacao** ajuda a identificar qual versão do registro é mais recente. Dessa forma, o sistema consegue comparar as alterações feitas no dispositivo e no servidor antes de sincronizar os dados. Isso evita sobrescritas incorretas, reduz conflitos e garante maior integridade e consistência das informações em sistemas distribuídos.